

SENSOR NETWORK

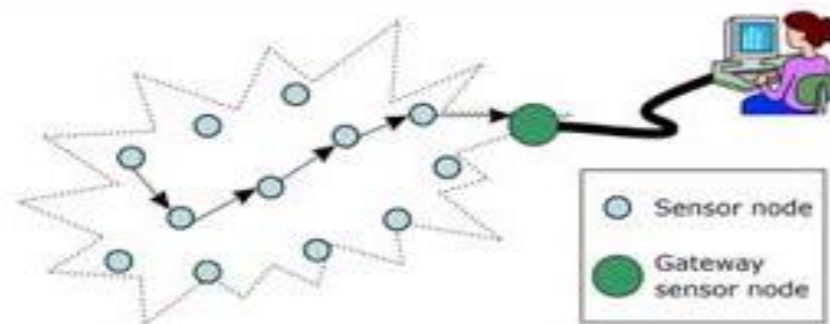
فاطمه فخاری

تعریف کلی شبکه حسگر:

شبکه حسگر یا **Sensor Network** سیستمی متشکل از تعداد زیادی گره حسگر خود راهبر (Sensor Node) است که با فاصله پخش شده اند و برای جمع آوری، پردازش و انتقال داده ها از محیط اطراف طراحی شده اند.

این شبکه ها معمولاً به صورت بی سیم **Wireless Sensor Networks (WSNs)** عمل می کنند و برای نظارت بر محیط هایی به کار می روند که نظارت مستقیم انسان دشوار یا غیر ممکن است.

هر گره حسگر قادر است داده های محیطی یا کمیت های فیزیکی را (مانند دما، رطوبت، فشار، لرزش، نور، گاز و...) اندازه گیری کند، آن ها را پردازش کرده و از طریق لینک های بی سیم برای گره های دیگر یا یک گره مرکزی (Sink) یا (Base Station) ارسال کند.



اجزای اصلی شبکه حسگر:

هر گره حسگر معمولاً از چهار بخش اصلی تشکیل شده است:

۱. واحد حسگر (Sensing Unit): شامل یک یا چند حسگر (مثلاً دما، نور، صدا، لرزش) و مبدل آنالوگ به دیجیتال (ADC) است که داده های محیط را به سیگنال دیجیتال تبدیل می کند.
۲. واحد پردازش (Processing Unit): شامل یک میکرو کنترلر یا میکرو پردازنده است که وظیفه پردازش داده ها، کنترل عملیات محلی و اجرای الگوریتم های ارتباطی را دارد.
۳. واحد ارتباطی (Communication Unit): شامل یک ماژول فرستنده – گیرنده بی سیم (transceiver) است که داده ها را میان گره ها منتقل می کند.
۴. منبع تغذیه (Power Unit): معمولاً باتری است. اما در برخی کاربرد ها از منابع انرژی تجدید پذیر (مثل سلول خورشیدی) استفاده می شود تا عمر شبکه افزایش یابد.

ساختار کلی شبکه حسگر:

معمولاً شامل سه سطح اصلی است:

۱. لایه حسگر (Sensing Layer): گره هایی که داده ها را از محیط جمع می کنند.
۲. لایه انتقال (Network Layer): مسیر انتقال داده ها به سمت گره مرکزی را مدیریت می کند.
۳. لایه برنامه (Application Layer): داده های نهایی را تحلیل و نمایش می دهد.

نحوه عملکرد شبکه حسگر:

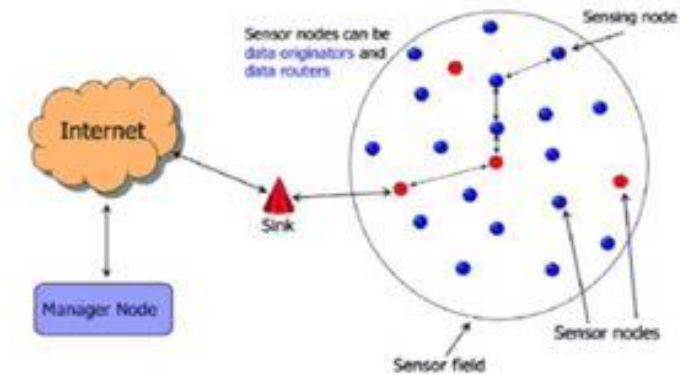
۱. حسگرها داده های محیطی را جمع آوری می کنند.
 ۲. داده ها به صورت محلی پردازش یا فشرده سازی می شوند.
 ۳. اطلاعات از طریق مسیر های چند گانه (multi-hop) از گره به گره منتقل می شود تا به گره مرکزی برسد.
 ۴. گره مرکزی داده ها را به سیستم تحلیل یا سرور ارسال می کند.
- در برخی طراحی ها، گره ها در خوشه هایی (Clusters) سازمان دهی می شوند و هر خوشه یک گره سرخوشه Cluster (Head) دارد که داده های گره های عضو را جمع آوری و به ایستگاه پایه ارسال می کند.
- این شبکه ها اغلب خود سازمان ده (Self-Organizing) هستند، یعنی بدون نیاز به تنظیمات دستی، گره ها خودشان ارتباطات و مسیر های داده را تعیین می کنند.

انواع شبکه های حسگر:

- شبکه حسگر بی سیم (Wireless Sensor Network - WSN): متداول ترین نوع؛ گره ها از طریق امواج رادیویی ارتباط دارند.
- شبکه حسگر کابلی (Wired Sensor Network): ارتباط میان گره ها از طریق کابل برقرار است (برای کاربرد های صنعتی پایدارتر).
- شبکه حسگر بدنی (Body Sensor Network - BSN): گره ها روی بدن انسان قرار دارند و برای نظارت بر علائم حیاتی استفاده می شوند.
- شبکه حسگر زیر آب (Underwater Sensor Network): برای جمع آوری داده در محیط های دریایی با استفاده از صوت (Acoustic Communication)
- شبکه حسگر زیر زمینی (Underground Sensor Network): برای کشاورزی دقیق، معادن، یا تشخیص لرزه ها.

ویژگی های اصلی شبکه حسگر:

- خود سازمان دهی: گره ها بدون دخالت انسان شبکه را پیکربندی می کنند.
- مقیاس پذیری بالا: می توان هزاران گره را در شبکه قرار داد.
- مصرف انرژی پایین: طراحی سخت افزار و نرم افزار به گونه ای است که باتری مدت طولانی دوام بیاورد.
- تحمل خطا: اگر برخی گره ها از کار بیفتند، مسیر های جایگزین وجود دارد.
- پوشش گسترده: گره ها معمولاً در فواصل زیاد و در محیط های بزرگ پراکنده اند.
- قابلیت همکاری: داده ها میان گره ها به صورت تعاونی منتقل و پردازش می شوند.



کاربردهای شبکه حسگر:

- کشاورزی هوشمند: اندازه گیری رطوبت خاک، دما و تغذیه گیاهان.
- نظارت زیست محیطی: پایش کیفیت هوا، آلودگی آب، دما و تغییرات اقلیمی.
- کاربردهای نظامی: ردیابی حرکت دشمن، مین یابی و نظارت مرزی.
- نظارت صنعتی: کنترل شرایط ماشین آلات (لرزش، دما، فشار).
- پایش بهداشت و سلامت (Health Monitoring): اندازه گیری ضربان قلب، فشار خون و دمای بدن.
- خانه ها و شهرهای هوشمند: کنترل خودکار انرژی، امنیت و نور پردازی.
- سیستم های حمل و نقل هوشمند: پایش ترافیک و ایمنی جاده ها.

چالش ها و محدودیت ها:

- محدودیت انرژی: باتری ها منبع اصلی انرژی هستند و تعویض آن ها دشوار است.
- پهنای باند محدود: گره ها توانایی ارسال حجم زیاد داده را ندارند.
- امنیت و حریم خصوصی: داده ها ممکن است در مسیر انتقال شنود یا دستکاری شوند.
- پایداری شبکه: خرابی گره ها ممکن است باعث از دست رفتن اطلاعات شود.
- مقیاس پذیری و ازدحام: با افزایش تعداد گره ها، کنترل شبکه پیچیده تر می شود.

آینده ی شبکه های حسگر:

- استفاده از هوش مصنوعی (AI) برای تحلیل هوشمند داده ها
- ترکیب WSN با IOT برای ساخت سیستم های هوشمند تر
- استفاده از انرژی خورشید، لرزش، یا گرما برای تأمین انرژی گره ها
- ارتباطات 5G و 6G برای افزایش سرعت و کاهش تأخیر در ارسال داده های حسگرها
- افزایش امنیت با رمزنگاری سبک (Lightweight Cryptography) برای گره های کم مصرف